

Customer Churn

Übungsaufgabe: Aufbau und Optimierung eines Entscheidungsbaums zur Vorhersage von Kundenabwanderung

In dieser Übung sollen Sie einen Entscheidungsbaum erstellen und optimieren, um die Kundenabwanderung in einem Telekommunikationsunternehmen vorherzusagen. Ziel ist es, die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die zur Abwanderung von Kunden führen, und ein Modell zu entwickeln, das diese Abwanderung möglichst genau vorhersagt.

1. Datenvorbereitung:

- **Daten laden:** Laden Sie den bereitgestellten Datensatz `Telco-Customer-Churn.csv` in Ihre Analyseumgebung.
- **Erste Exploration:**
 - Identifizieren Sie fehlende Werte und behandeln Sie diese angemessen.
 - Überprüfen Sie die Verteilung der Zielvariable (Churn vs. Nicht-Churn).
- **Kodieren** Sie kategoriale Variablen geeignet (z. B. One-Hot-Encoding oder Label-Encoding).

2. Erstellung des Entscheidungsbaums:

- **Modelltraining:**
 - Teilen Sie den Datensatz in Trainings- und Testdaten (z. B. 70% Training, 30% Test).
 - Trainieren Sie einen Entscheidungsbaum-Klassifikator auf den Trainingsdaten.
 - Verwenden Sie als Spaltungskriterium entweder die Gini-Impurity oder den Informationsgewinn.
- **Modellvisualisierung:**
 - Visualisieren Sie den erstellten Entscheidungsbaum.

Übungsaufgabe: Customer Churn

3. Modellbewertung:

- **Leistungsmetriken:**
 - Bewerten Sie die Leistung Ihres Modells auf den Testdaten mithilfe von Metriken wie Genauigkeit, Präzision, Recall und F1-Score.
 - Erstellen Sie eine Confusion Matrix und interpretieren Sie die Ergebnisse.

4. Optimierung des Modells:

- **Hyperparameter-Tuning:**
 - Untersuchen Sie den Einfluss der Hyperparameter wie maximale Tiefe des Baums, minimale Anzahl von Samples pro Blatt und minimale Anzahl von Proben für einen Split
 - Verwenden Sie Grid Search oder Random Search, um die optimalen Hyperparameter zu finden.

5. Interpretation und Feature Importance:

- **Feature Importance:**
 - Ermitteln Sie die wichtigsten Merkmale, die zur Vorhersage der Kundenabwanderung beitragen.
 - Visualisieren Sie die Feature Importances.

6. Ergebnisse diskutieren:

- Welche Merkmale haben den größten Einfluss auf die Kundenabwanderung?
- Wie könnte das Unternehmen diese Erkenntnisse nutzen, um die Kundenbindung zu verbessern?